

Trabajo Práctico 1: Filtros lineales y no lineales

Ph. D. Saúl Calderón Ramírez
Instituto Tecnológico de Costa Rica,
Escuela de Computación, bachillerato en Ingeniería en Computación,
PAttern Recongition and MACHine Learning Group (PARMA-Group)

9 de septiembre de 2025

Fecha de entrega: Domingo 21 de Setiembre.

Entrega: Un archivo .zip con el código fuente LaTeX o Lyx, el pdf, y un script de Jupyter, debidamente documentado, con una función definida por ejercicio. A través del TEC-digital.

Modo de trabajo: Grupos de 3 personas.

Resumen

En el presente trabajo practico el estudiante implementará distintos filtros lineales y no lineales.

1. Filtros para la eliminación de ruido y mejora de imágenes (30 puntos)

1. Para las 3 imágenes provistas contáminelas para generar los siguientes conjuntos de imágenes contaminadas:
 - a) **Imágenes contaminadas con ruido Gaussiano:** Contamine las imágenes para generar dos escenarios: imágenes con poca contaminación y alta contaminación. Elija los parámetros de ruido y documente los resultados. Documente el PSNR para todas las imágenes. Comente los resultados.
 - b) **Imágenes contaminadas con ruido Sal y Pimienta:** Contamine las imágenes para generar dos escenarios: imágenes con poca contaminación y alta contaminación. Elija los parámetros de ruido y documente los resultados. Documente el PSNR para todas las imágenes. Comente los resultados.
2. **Implemente el filtro Gaussiano:** Implemente el filtro Gaussiano con $\sigma = \frac{N-1}{3}$ la desviación estándar del kernel y N el tamaño de la ventana.

- a) Utilice 2 valores distintos de tamaño de la ventana $N \times N$, $N = 3$ y $N = 11$ para filtrar los tres conjuntos de imágenes con los 2 escenarios. Compute el PSNR para todos los casos. Documente los resultados y coméntelos. Cual es el efecto del tamaño del filtro?

3. Implemente el filtro de Unsharp Masking:

- a) Para las imágenes originales calibre los parámetros del filtro, y reporte los resultados cualitativos para al menos 3 sets de parámetros diferentes. Comente los resultados y los efectos observados.
- b) Para los mismos parámetros probados, filtre las imágenes con ruido en los 2 escenarios para los 2 tipos de ruido. Compute el PSNR para todos los casos. Comente los resultados, qué sucede cuando existe ruido en la imagen?
 - 1) Investigue (usando referencias externas) e implemente al menos una metrica cuantitativa que mida la calidad percibida (mejora) de la imagen para todos los escenarios. Justifique la decision.

2. Filtros no lineales para eliminación de ruido (40 puntos)

Para las 3 imagenes provistas con los dos escenarios de ruido Gaussiano y los dos escenarios de ruido de sal y pimienta implemente y pruebe las siguientes funciones.

1. Implemente el Filtro Bilateral (10 puntos) y el Filtro de Promediado No Local (10 puntos).
 - a) Para el filtro Bilateral, defina la ventana de $N \times N$ dimensiones con la desviación estándar espacial definida como $\sigma_s = \frac{N-1}{4}$, y reciba además la desviación estándar en el dominio de la intensidad σ_r .
 - b) Para el filtro de promediado no local, reciba la desviación estándar en el dominio de la similitud de vecindarios σ_r . Implemente la variante simplificada sin ventana Gaussiana.
2. (20 puntos) Para el Filtro Bilateral y el de Promediado No Local:
 - a) Calibre los dos parámetros en las imágenes corruptas con ruido sal y pimienta y Gaussiano por separado para los 2 escenarios. Utilice *weights and biases* u *optuna* para tal *calibracion*. Reporte los mejores valores encontrados.
 - b) Filtre las imágenes usando los parámetros encontrados y reporte los resultados. Mida el PSNR de todas las imágenes, y por cada tipo de ruido reporte el PSNR promedio.
 - c) Mida el tiempo de ejecución para todas las imágenes y reporte el promedio.

- d) Compare los resultados cuantitativa y cualitativamente entre el filtro bilateral, el filtro de Promediado No Local y el Gaussiano.

3. Filtro Bilateral «engañado» (30 puntos)

1. Implemente el filtro bilateral engañado, detallado en el artículo *Deceived Bilateral Filter for Improving the Classification of Football Players from TV Broadcast*.
 - a) Para las imágenes originales calibre (usando *weights and biases* u *optuna*) los parámetros del filtro, y reporte los resultados cualitativos para al menos 3 sets de parámetros diferentes. Use la métrica propuesta en el apartado del *unsharp masking* para hacer la comparación. Comente los resultados y los efectos observados.
 - b) Para los mismos parámetros probados, filtre las imágenes con ruido en los 2 escenarios para los 2 tipos de ruido. Comente los resultados, qué sucede cuando existe ruido en la imagen?
 - c) Comente los resultados comparando el filtro con el *Unsharp Masking* y el Bilateral, y compárelos.